Práctica: Liberación controlada de fármacos por hidrogeles

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

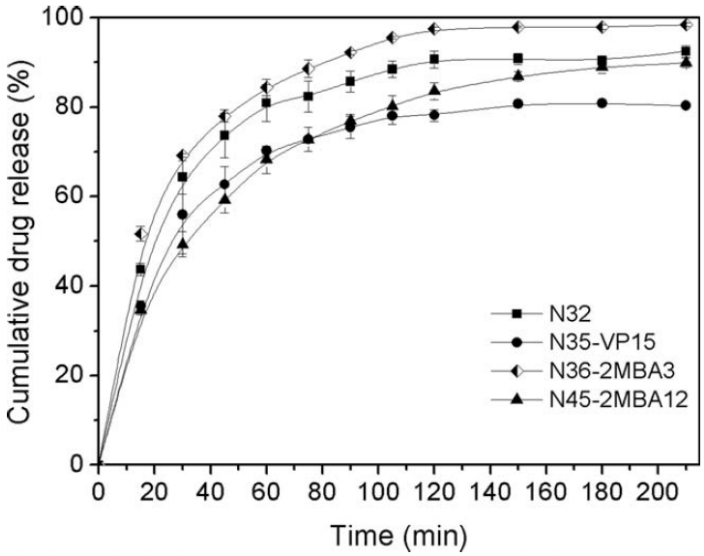
Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Objetivo....1
Referencia....2
Modelos a ajustar a los datos experimentales....2
Datos experimentales....2
Regresión no lineal, bioestadísticos y experimentación in silico....3
Función de Peppas....3
Función farmacocinética de primer orden....5
Eureqa: Función del tiempo....7
Eureqa: Farmacinética de primer orden....10
Funciones....13
Datos experimentales....13
Modelos matemáticos y bioestadísticos....14

Objetivo

Determinar la tasa de liberación del hidrogel N36 2MBA3 con base en los datos experimentales de la siguiente figura.



Referencia

M. A. González ‐ Ayón, J.A. Sañudo ‐ Barajas, L.A. Picos ‐ Corrales, & A. Licea ‐ Claverie, "PNVCL ‐ PEGMA nanohydrogels with tailored transition temperature for controlled delivery of 5 ‐ fluorouracil", *Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry*, vol. 53, issue 22, pp. 2662-2672, Aug 2015. DOI: https://doi.org/10.1002/pola.27766

Modelos a ajustar a los datos experimentales

Ecuación de Peppas: $x(t) = kt^n$

Farmacocinética de primer orden: $x(t) = \beta(1 - e^{-kt})$

Eureqa: $x(t) = \rho_1 \sqrt{t} - \rho_2 t$

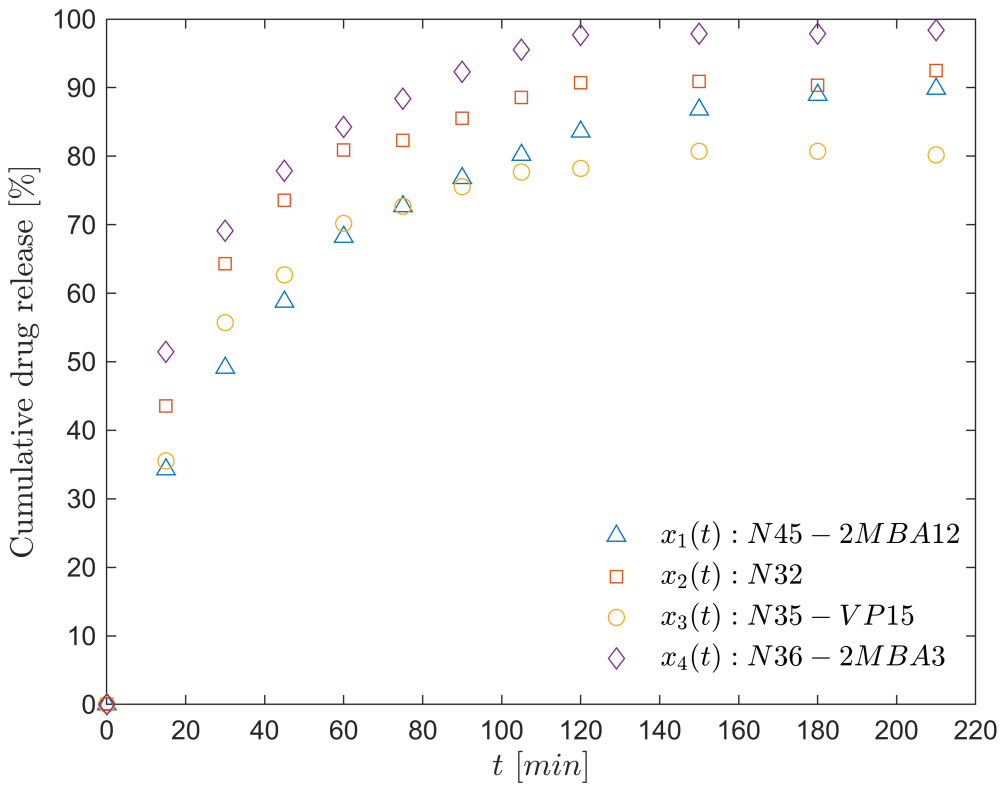
Eureqa EDO: $\dot{x} = \rho_1 - \rho_2 t$

Datos experimentales

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
[t,x1,x2,x3,x4] = getdata('data.csv');
```

t [min]	N45	N32	N35	N36
0	0	0	0	0
15	34.286	43.571	35.536	51.429
30	49.107	64.286	55.714	69.107
45	58.75	73.571	62.679	77.857
60	68.214	80.893	70.179	84.286
75	72.679	82.321	72.679	88.393
90	76.786	85.536	75.536	92.321
105	80.179	88.571	77.679	95.536
120	83.571	90.714	78.214	97.679
150	86.786	90.893	80.714	97.857
180	88.929	90.357	80.714	97.857
210	89.821	92.5	80.179	98.393

```
plotdata(t,x1,x2,x3,x4); exportgraphics(gcf,'data.pdf','ContentType','vector')
```



Regresión no lineal, bioestadísticos y experimentación in silico

```
labels = {'x1(t): N45 - 2MBA12', 'x2(t) : N32','x3(t): N35 - VP15','x4(t): N36 -
2MBA3'};
xo = [x1,x2,x3,x4]; s = size(xo);
```

Función de Peppas

```
n0 = 0.1; k0 = 0.1; xp = zeros(s(1),s(2));
for i=1:4
    disp(['Resultados para el Hidrogel: ', string(labels(i))]);
    mdl = peppas(t,xo(:,i),[n0;k0]);
    xp(:,i) = mdl.Fitted; disp(' ');
end
```

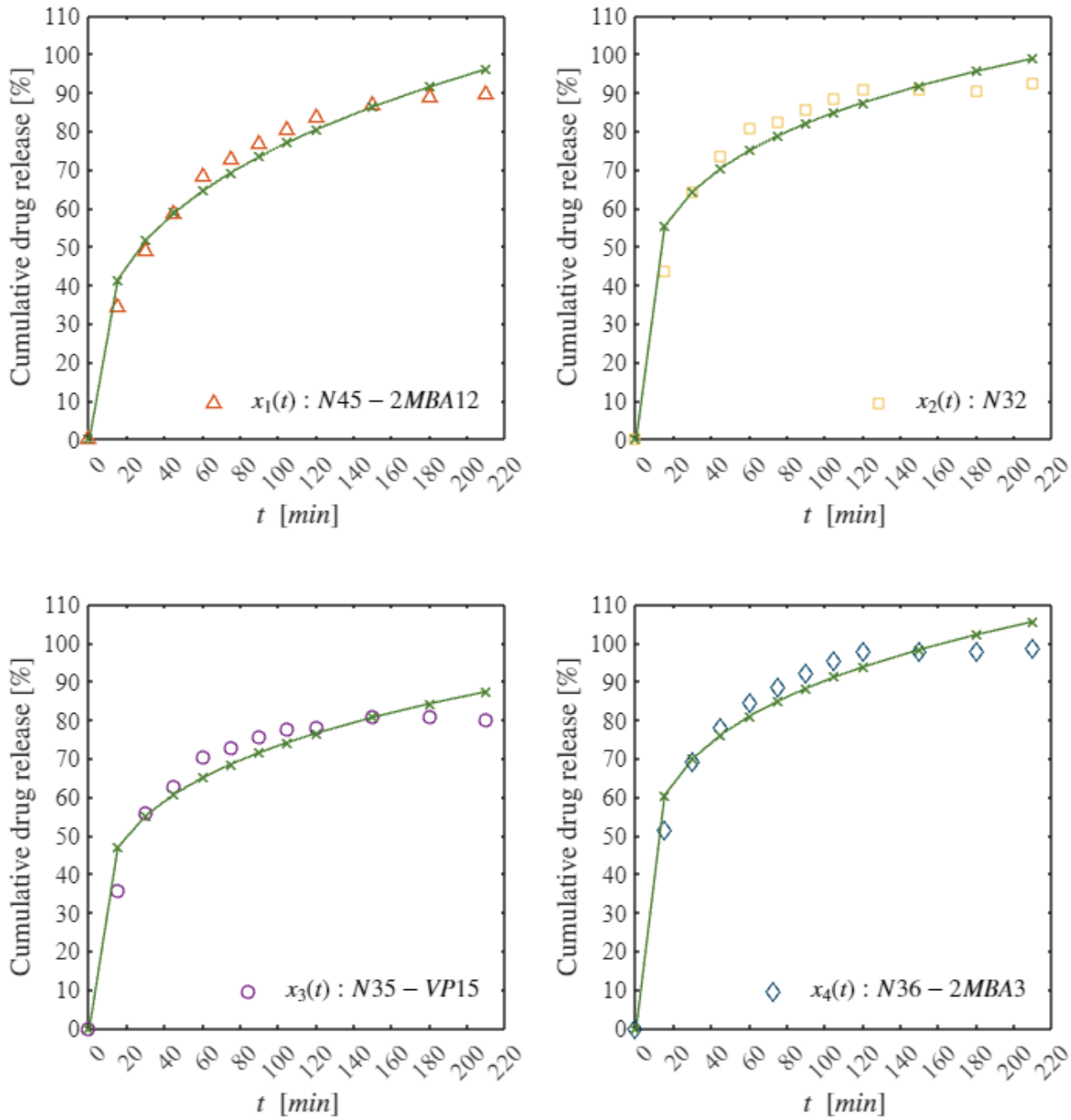
```
    "Resultados para el Hidrogel: "    "x1(t): N45 - 2MBA12"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05
```

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'k'}	17.494	2.1742	4.8444	12.649	22.338	1.1196e-05
{'n'}	0.31856	0.026465	0.058969	0.25959	0.37753	2.8384e-07

```
R-cuadrada ordinaria: 0.97953
```

```
Suma residual de cuadrados: 161.6982
Criterio de información de Akaike ajustado: 70.5978

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x2(t) : N32"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE         MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    ________    ________    __________________    __________

      {'k'}        30.437       4.2808      9.5382     20.899     39.975    3.2559e-05
      {'n'}       0.22023     0.030434    0.067811    0.15242    0.28804    2.8029e-05

R-cuadrada ordinaria: 0.96319
Suma residual de cuadrados: 299.3451
Criterio de información de Akaike ajustado: 77.9881

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x3(t): N35 - VP15"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE         MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    ________    ________    __________________    __________

      {'k'}        24.771       3.8504      8.5793     16.191      33.35    7.5071e-05
      {'n'}       0.23562     0.033546    0.074745    0.16088    0.31037      3.61e-05

R-cuadrada ordinaria: 0.95778
Suma residual de cuadrados: 271.5986
Criterio de información de Akaike ajustado: 76.8209

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x4(t): N36 - 2MBA3"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE         MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    ________    ________    __________________    __________

      {'k'}         34.11       3.8661      8.6143     25.495     42.724     4.947e-06
      {'n'}       0.21116     0.024566    0.054736    0.15642    0.26589    6.2448e-06

R-cuadrada ordinaria: 0.97493
Suma residual de cuadrados: 228.2449
Criterio de información de Akaike ajustado: 74.734
```

```
plotresults(t,xo,xp); exportgraphics(gcf,'peppas.pdf','ContentType','vector')
```



Función farmacocinética de primer orden

```
beta0 = 100; k0 = 0.02; xfc = zeros(s(1),s(2));
for i = 1:4
    disp(['Resultados para el Hidrogel: ',string(labels(i))]);
    mdl = farmacocinetica(t,xo(:,i),[beta0;k0]);
    xfc(:,i) = mdl.Fitted; disp(' ');
end
```

"Resultados para el Hidrogel: " "x1(t): N45 - 2MBA12"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'beta'}	87.839	1.4585	3.2497	84.589	91.088	3.8704e-14
{'k' }	0.025772	0.0015013	0.003345	0.022427	0.029117	9.4999e-09

R-cuadrada ordinaria: 0.99125
Suma residual de cuadrados: 69.1226
Criterio de información de Akaike ajustado: 60.3996

"Resultados para el Hidrogel: " "x2(t) : N32"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'beta'}	89.986	0.83127	1.8522	88.134	91.838	1.1093e-16
{'k' }	0.040265	0.0017454	0.0038889	0.036376	0.044154	5.2915e-10

R-cuadrada ordinaria: 0.99532
Suma residual de cuadrados: 38.0524
Criterio de información de Akaike ajustado: 53.2365

"Resultados para el Hidrogel: " "x3(t): N35 - VP15"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'beta'}	79.443	0.64841	1.4448	77.998	80.888	3.2191e-17
{'k' }	0.037353	0.0013631	0.0030372	0.034316	0.04039	9.6997e-11

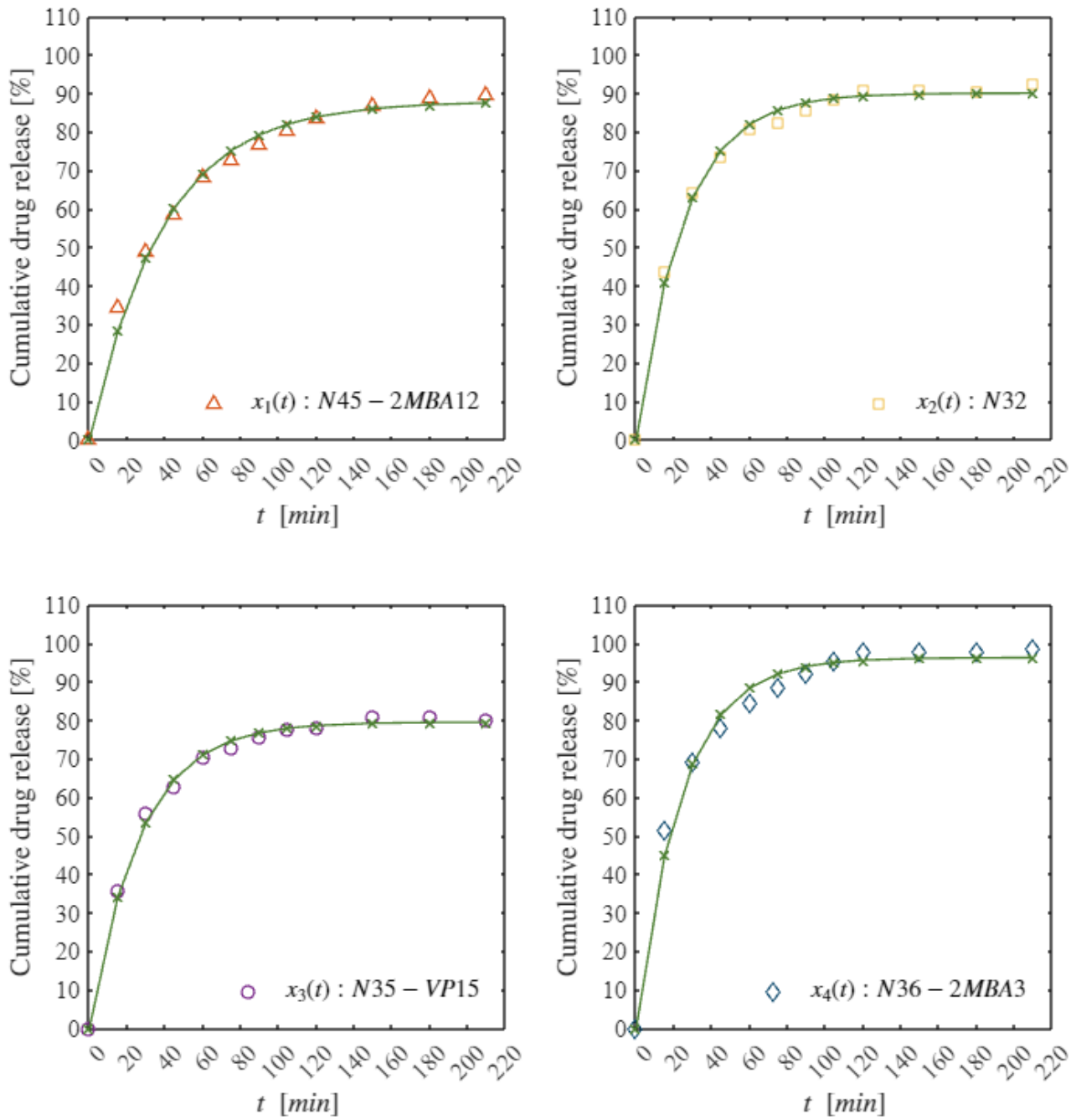
R-cuadrada ordinaria: 0.99665
Suma residual de cuadrados: 21.5605
Criterio de información de Akaike ajustado: 46.4193

"Resultados para el Hidrogel: " "x4(t): N36 - 2MBA3"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'beta'}	96.189	1.3643	3.0399	93.149	99.229	8.0357e-15
{'k' }	0.041754	0.0028444	0.0063377	0.035417	0.048092	4.3016e-08

```
R-cuadrada ordinaria: 0.98837
Suma residual de cuadrados: 105.8587
Criterio de información de Akaike ajustado: 65.5142
```

```
plotresults(t,xo,xfc);
exportgraphics(gcf,'farmacocinética.pdf','ContentType','vector')
```



Eureqa: Función del tiempo

```
rho1_0 = 11.6;
rho2_0 = 0.372;
xe1 = zeros(s(1),s(2));

for i = 1:4
    disp(['Resultados para el Hidrogel: ', string(labels(i))]);
    mdl = eureqafunction(t, xo(:,i), [rho1_0; rho2_0]);
    xe1(:,i) = mdl.Fitted; disp(' ');
end
```

```
    "Resultados para el Hidrogel: "    "x1(t): N45 - 2MBA12"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05
```

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'rho_1'}	11.144	0.23899	0.53251	10.612	11.677	4.9583e-13
{'rho_2'}	0.3333	0.020633	0.045973	0.28733	0.37927	1.7121e-08

```
R-cuadrada ordinaria: 0.99592
Suma residual de cuadrados: 32.2683
Criterio de información de Akaike ajustado: 51.258

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x2(t) : N32"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05
```

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'rho_1'}	14.544	0.26791	0.59693	13.947	15.141	1.0895e-13
{'rho_2'}	0.57277	0.023129	0.051535	0.52124	0.62431	2.6345e-10

```
R-cuadrada ordinaria: 0.99501
Suma residual de cuadrados: 40.5476
Criterio de información de Akaike ajustado: 53.9987

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x3(t): N35 - VP15"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05
```

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'rho_1'}	12.484	0.27106	0.60397	11.88	13.088	5.6097e-13
{'rho_2'}	0.47985	0.023402	0.052142	0.4277	0.53199	1.6817e-09

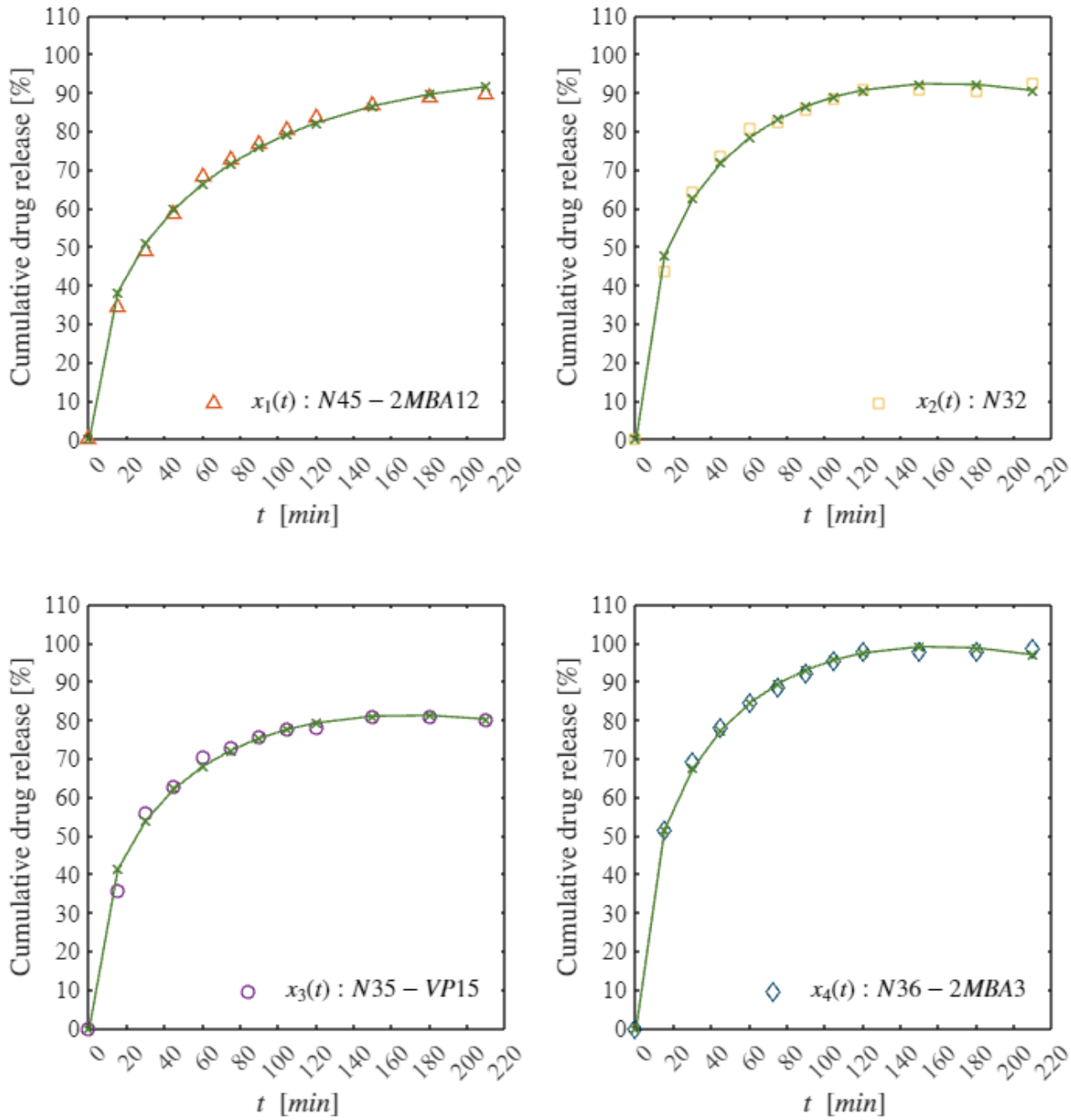
```
R-cuadrada ordinaria: 0.99355
Suma residual de cuadrados: 41.5088
Criterio de información de Akaike ajustado: 54.2799
```

```
    "Resultados para el Hidrogel: "    "x4(t): N36 - 2MBA3"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05
```

Parameters	Estimate	SE	MoE	CI95		Pvalue
{'rho_1'}	15.71	0.12615	0.28107	15.429	15.991	2.7339e-17
{'rho_2'}	0.62296	0.010891	0.024266	0.59869	0.64722	6.4708e-14

```
R-cuadrada ordinaria: 0.99901
Suma residual de cuadrados: 8.9897
Criterio de información de Akaike ajustado: 35.922
```

```
plotresults(t, xo, xe1); exportgraphics(gcf, 'eureqa.pdf', 'ContentType', 'vector')
```



Eureqa: Farmacinética de primer orden

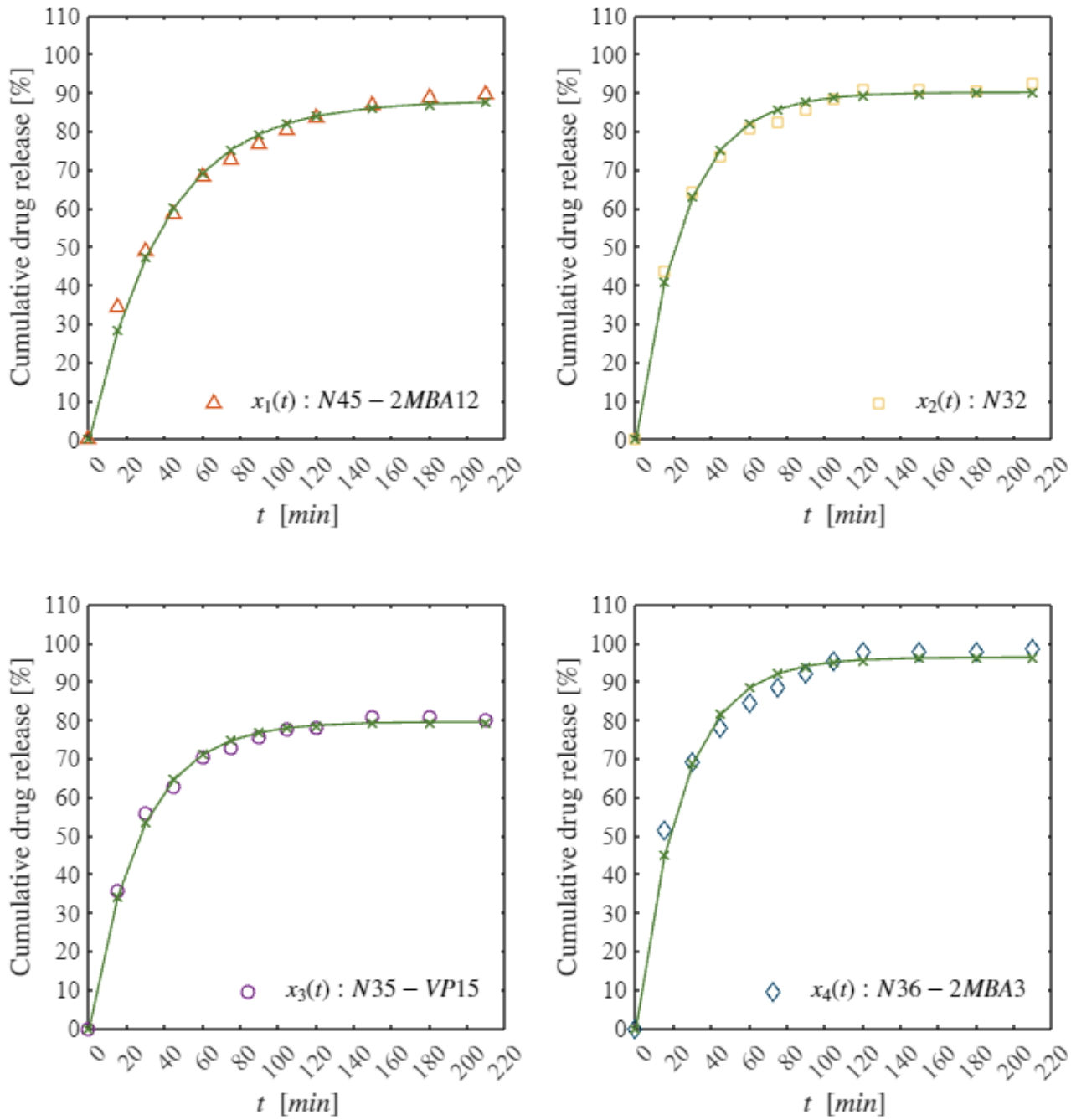
```
rho1_0 = 2.27;
rho2_0 = 0.0257;
xe2 = zeros(s(1),s(2));

for i = 1:4
    disp(['Resultados para el Hidrogel: ', string(labels(i))]);
    mdl = eureqaEDOfunction(t, xo(:,i), [rho1_0; rho2_0]);
```

```
    xe2(:,i) = mdl.Fitted; disp(' ');
end
```

```
    "Resultados para el Hidrogel: "    "x1(t): N45 - 2MBA12"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE          MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    _________    _________    ____________________    __________

    {'rho_1'}       2.2638      0.10607      0.23635      2.0275      2.5002    1.1366e-09
    {'rho_2'}     0.025772    0.0015013    0.0033451    0.022427    0.029117    9.5018e-09

R-cuadrada ordinaria: 0.99125
Suma residual de cuadrados: 69.1226
Criterio de información de Akaike ajustado: 60.3996

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x2(t) : N32"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE          MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    _________    ________    ____________________    __________

    {'rho_1'}       3.6233      0.13864     0.30892      3.3144      3.9323    1.5491e-10
    {'rho_2'}     0.040265    0.0017454    0.003889    0.036376    0.044154     5.292e-10

R-cuadrada ordinaria: 0.99532
Suma residual de cuadrados: 38.0524
Criterio de información de Akaike ajustado: 53.2365

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x3(t): N35 - VP15"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE          MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    _________    _________    ____________________    __________

    {'rho_1'}       2.9674     0.094412      0.21036      2.7571      3.1778    2.4976e-11
    {'rho_2'}     0.037353    0.0013631    0.0030372    0.034316     0.04039    9.7007e-11

R-cuadrada ordinaria: 0.99665
Suma residual de cuadrados: 21.5605
Criterio de información de Akaike ajustado: 46.4193

    "Resultados para el Hidrogel: "    "x4(t): N36 - 2MBA3"
Cantidad de datos: 12
Cantidad de parámetros: 2
Grados de libertad: 10
Valor t-student: 2.2281
Alpha: 0.05

    Parameters    Estimate       SE          MoE              CI95              Pvalue
    __________    ________    _________    _________    ____________________    __________
```

```
    {'rho_1'}       4.0163      0.24288      0.54116      3.4752      4.5575    1.3651e-08
    {'rho_2'}     0.041754    0.0028444    0.0063377    0.035417    0.048092    4.3021e-08

R-cuadrada ordinaria: 0.98837
Suma residual de cuadrados: 105.8587
Criterio de información de Akaike ajustado: 65.5142
```

```
plotresults(t, xo, xe2); exportgraphics(gcf, 'eureqaEDO.pdf', 'ContentType',
'vector')
```



Funciones

Datos experimentales

```
function [t, x1, x2, x3, x4] = getdata(filename)
    data = readmatrix(filename);

    t  = data(:, 1);
```

```
    x1 = data(:, 2);
    x2 = data(:, 3);
    x3 = data(:, 4);
    x4 = data(:, 5);

    T = table(t, x1, x2, x3, x4);
    T.Properties.VariableNames = {'t [min]', 'N45', 'N32', 'N35', 'N36'};
    disp(T);
end

function plotdata(t, x1, x2, x3, x4)
    figure;
    hold on;  box on; grid off;

    plot(t, x1, '^', 'DisplayName', '$x_1(t) : N45 - 2MBA12$');
    plot(t, x2, 'square', 'DisplayName', '$x_2(t) : N32$');
    plot(t, x3, 'o', 'DisplayName', '$x_3(t) : N35 - VP15$');
    plot(t, x4, 'diamond', 'DisplayName', '$x_4(t) : N36 - 2MBA3$');

    xlim([0, 220]);
    ylim([0, 100]);
    xticks(0:20:220);
    yticks(0:10:100);

    xlabel('$t\ [min]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
    ylabel('Cumulative drug release [\%]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 12);
    legend('Interpreter', 'latex', 'Location', 'southeast', 'Box',
'Off','FontSize', 11);
end
```

Modelos matemáticos y bioestadísticos

```
function mdl = peppas(to,xo,par)
    function x = model(par,t)
        k = par(1); n = par(2);
        x = k*t.^n;
    end

    mdl = fitnlm(to,xo,@model,par);
    Parameters = {'k';'n'};
    biostats(mdl,Parameters)
end

function biostats(mdl, Parameters)

    Estimate = table2array(mdl.Coefficients(:,1));
    SE = table2array(mdl.Coefficients(:,2));
    Pvalue = table2array(mdl.Coefficients(:,4));

    alpha = 0.05;
```

```
    CI95 = coefCI(mdl, alpha);
    dof = mdl.DFE;
    tval = tinv(1 - alpha/2, dof);
    MoE = SE * tval;


    Results = table(Parameters, Estimate, SE, MoE, CI95, Pvalue);

    disp(['Cantidad de datos: ', num2str(mdl.NumObservations)]);
    disp(['Cantidad de parámetros: ', num2str(mdl.NumCoefficients)]);
    disp(['Grados de libertad: ', num2str(dof)]);
    disp(['Valor t-student: ', num2str(tval)]);
    disp(['Alpha: ', num2str(alpha)]);
    disp(' ');
    disp(Results);


    R2o = mdl.Rsquared.Ordinary;
    SSE = mdl.SSE;
    AICc = mdl.ModelCriterion.AICc;

    fprintf(['R-cuadrada ordinaria: ', num2str(R2o)]);
    fprintf(['\nSuma residual de cuadrados: ', num2str(SSE)]);
    fprintf(['\nCriterio de información de Akaike ajustado: ', num2str(AICc)]);
    fprintf('\n\n');
end

function plotresults(t,xo,xp)
    set(figure(),'color','w')
    set(gcf,'units','centimeters','position',[1 1 25 25])
    FS = 12;
    c1 = [0.8500, 0.3250, 0.0980];
    c2 = [0.9290, 0.6940, 0.1250];
    c3 = [0.4940, 0.1840, 0.5560];
    c4 = [0,0.25,0.4];
    c5 = [0.3,0.5,0.2];


    subplot(2,2,1); box on; hold on;
    plot(t, xo(:,1), '^', 'LineWidth', 1, 'Color', c1)
    plot(t, xp(:,1), '-x', 'LineWidth', 1, 'Color', c5)
    xlabel('$t\ [min]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    ylabel('Cumulative drug release [\%]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    L = legend('$x_1(t) : N45 - 2MBA12$');
    set(L, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'Southeast', ...
        'Box', 'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
    xlim([0, 220]); ylim([0, 110]);
    xticks(0:20:220); yticks(0:10:110);
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
```

```
    subplot(2,2,2); box on; hold on;
    plot(t, xo(:,2), 'square', 'LineWidth', 1, 'Color', c2)
    plot(t, xp(:,2), '-x', 'LineWidth', 1, 'Color', c5)
    xlabel('$t\ [min]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    ylabel('Cumulative drug release [\%]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    L = legend('$x_2(t) : N32$');
    set(L, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'Southeast', ...
        'Box', 'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
    xlim([0, 220]); ylim([0, 110]);
    xticks(0:20:220); yticks(0:10:110);
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

    subplot(2,2,3); box on; hold on;
    plot(t, xo(:,3), 'o', 'LineWidth', 1, 'Color', c3)
    plot(t, xp(:,3), '-x', 'LineWidth', 1, 'Color', c5)
    xlabel('$t\ [min]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    ylabel('Cumulative drug release [\%]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    L = legend('$x_3(t) : N35 - VP15$');
    set(L, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'Southeast', ...
        'Box', 'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
    xlim([0, 220]); ylim([0, 110]);
    xticks(0:20:220); yticks(0:10:110);
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)

    subplot(2,2,4); box on; hold on;
    plot(t, xo(:,4), 'diamond', 'LineWidth', 1, 'Color', c4)
    plot(t, xp(:,4), '-x', 'LineWidth', 1, 'Color', c5)
    xlabel('$t\ [min]$', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    ylabel('Cumulative drug release [\%]', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS)
    L = legend('$x_4(t) : N36 - 2MBA3$');
    set(L, 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', FS, 'Location', 'Southeast', ...
        'Box', 'Off', 'Orientation', 'Horizontal');
    xlim([0, 220]); ylim([0, 110]);
    xticks(0:20:220); yticks(0:10:110);
    set(gca, 'FontName', 'Times New Roman', 'FontSize', FS)
end

function mdl = farmacocinetica(to, xo, par)
    function x = model(par, t)
        beta = par(1);
        k = par(2);
        x = beta * (1 - exp(-k * t));
    end
    mdl = fitnlm(to, xo, @model, par);

    NombresParametros = {'beta'; 'k'};

    biostats(mdl, NombresParametros);
end
```

```
function mdl = eureqafunction(to, xo, par)

    function x = model(par, t)
        rho1 = par(1);
        rho2 = par(2);

        x = (rho1 .* sqrt(t)) - (rho2 .* t);
    end

    mdl = fitnlm(to, xo, @model, par);
    NombresParametros = {'rho_1'; 'rho_2'};
    biostats(mdl, NombresParametros);
end

function mdl = eureqaEDOfunction(to, xo, par)
    function fa = model(par, t)
        rho1 = par(1);
        rho2 = par(2);

        dt = 0.1;
        time = (0:dt:max(t))';
        x = zeros(length(time), 1);
        x(1) = 0;
        n = round(max(t)/dt);

        %Método de Heun
        for i = 1:n
            fx = rho1 - rho2 * x(i);
            xn = x(i) + fx * dt;
            fxn = rho1 - rho2 * xn;
            x(i+1) = x(i) + (fx + fxn) * dt / 2;
        end
        fa = interp1(time, x, t, 'linear');
    end

    mdl = fitnlm(to, xo, @model, par);
    NombresParametros = {'rho_1'; 'rho_2'};
    biostats(mdl, NombresParametros);
end
```